

FusionPlot Studio 使用说明 (v1.0 升级版)

一、产品介绍

FusionPlot Studio 是一款面向工程数据处理与可视化的桌面工具，集成了文件合并、二维绘图、三维绘图、单文件批量导出、文本清洗等能力。

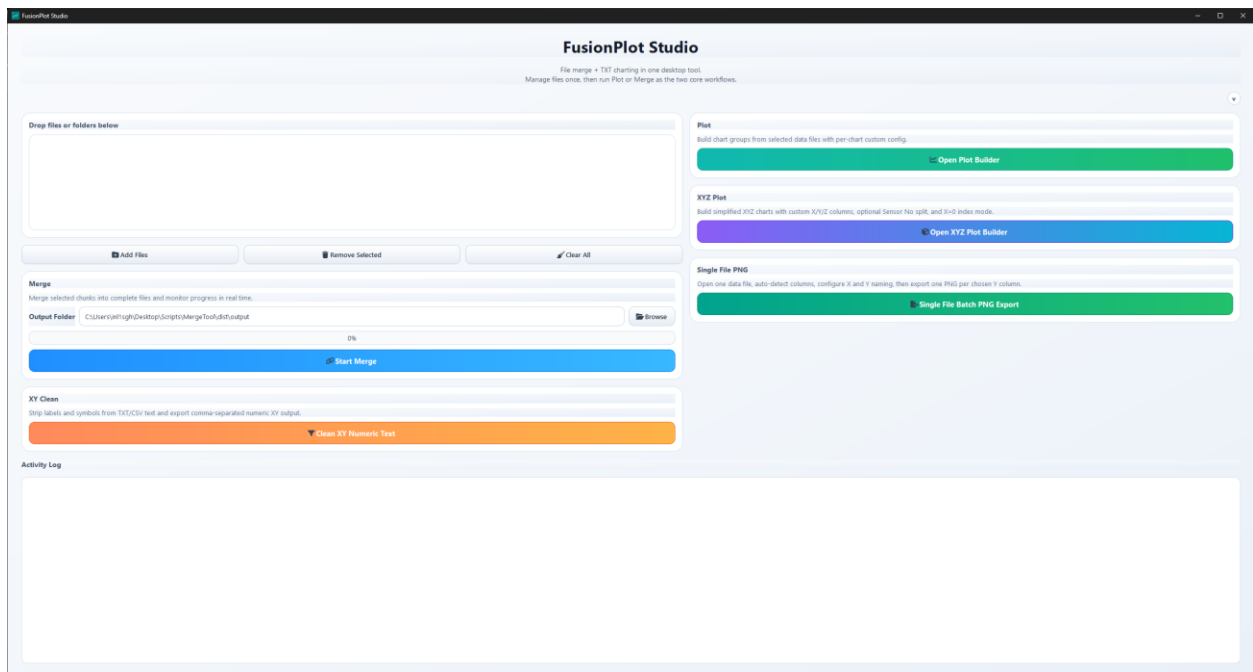
它的目标是把“导入数据、整理数据、配置图表、导出结果、查看日志”放在同一个界面里完成，减少在多个软件之间切换的成本。

适用场景包括：

1. 传感器采样数据的快速查看与对比。
2. 分片文件的批量合并与输出。
3. 含噪声文本数据的数字提取与标准化。
4. 批量生成 PNG 图表，用于报告、汇报或归档。
5. 大数据量文件的快速预览与分析。

二、主界面总览

主界面主要由以下部分组成：



1. 文件列表区

支持拖拽文件或文件夹，也可通过按钮添加。用于统一管理本次任务涉及的数据文件。

2. 基础操作按钮区

包括 Add Files、Remove Selected、Clear All，负责文件清单维护。

3. Merge 模块

用于按命名规则识别分片并合并为完整文件，支持输出目录选择和进度追踪。

4. XY Clean 模块

用于从文本中提取数字并导出标准化结果，便于后续绘图或二次处理。

5. Plot 模块

用于配置并生成二维图表，支持多图、多列、多 Y、按传感器拆分、图例与标题控制。

6. XYZ Plot 模块

用于配置 X/Y/Z 列并生成三维图，支持按 Sensor No 分组、线/点显示和索引模式。

7. Single File PNG Export 模块

用于对单个文件按列批量导出图片，适合“一份原始数据，多张图分别输出”的场景。

8. Activity Log 日志区

显示执行进度、关键提示和结果信息，是定位问题的第一入口。

9. 版本信息按钮

右上角小按钮可查看版本号、发布时间和维护信息。

三、各模块用途与操作方法

1. 文件管理模块

用途：统一管理参与合并、绘图、清洗的文件输入。

操作：

1. 点击 **Add Files** 添加文件，或将文件/文件夹拖拽到列表。
2. 选择某项后点击 **Remove Selected** 删除选中项。
3. 点击 **Clear All** 清空全部文件项。

建议：

1. 批量分析前先整理好目标文件，减少后续重复选择。
2. 文件名尽量语义化，便于在图例和日志中快速识别来源。

2. Merge 模块

用途：将分片文件按规则自动合并为完整文件。

操作：

1. 在文件列表中准备好待合并文件。
2. 点击 **Browse** 设置输出目录。
3. 点击 **Start Merge** 开始执行。
4. 观察进度条与 **Activity Log** 直到完成。

适用规则：

系统会按常见分片命名模式识别文件，例如 [name number.ext](#)。

若未识别到有效分片，日志会提示无有效 **chunk**。

输出结果：

合并后的完整文件会写入你选择的输出目录。

3. XY Clean 模块

用途：从 TXT/CSV 等文本中提取数字，输出更标准、可分析的数据文本。

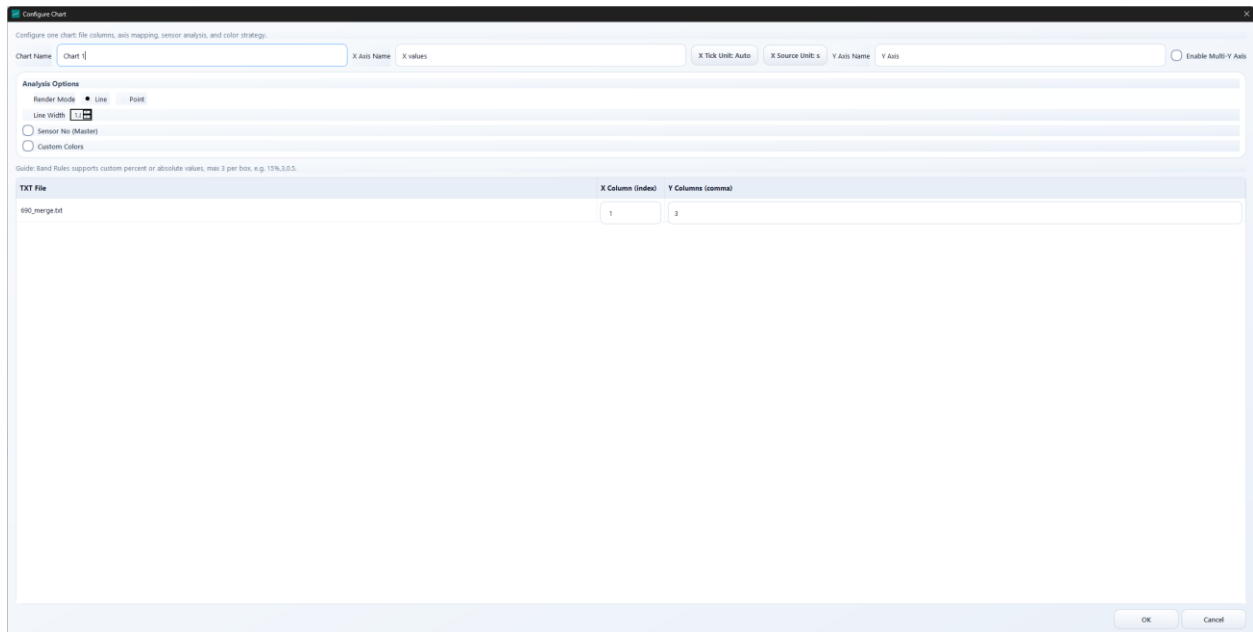
操作：

1. 在主界面选择一个或多个文件。
2. 点击 Clean XY Numeric Text。
3. 等待处理完成，查看日志提示。
4. 在输出目录中找到生成文件，通常会带 cleaned 后缀。

适用场景：

1. 原始文本含单位、符号、说明文字。
2. 需要先做数字化清洗，再进入绘图流程。
3. 多来源文本结构不统一，需要先标准化。

4. Open Plot Builder（二维绘图）模块



用途：生成二维图表，用于趋势分析、通道对比、传感器分组观察。

标准流程：

1. 点击 Open Plot Builder。
2. 输入要生成的图表数量。
3. 为每张图选择数据文件，可复用当前已选文件。
4. 在配置界面设置列与绘图参数。
5. 确认后渲染，支持保存 PNG。

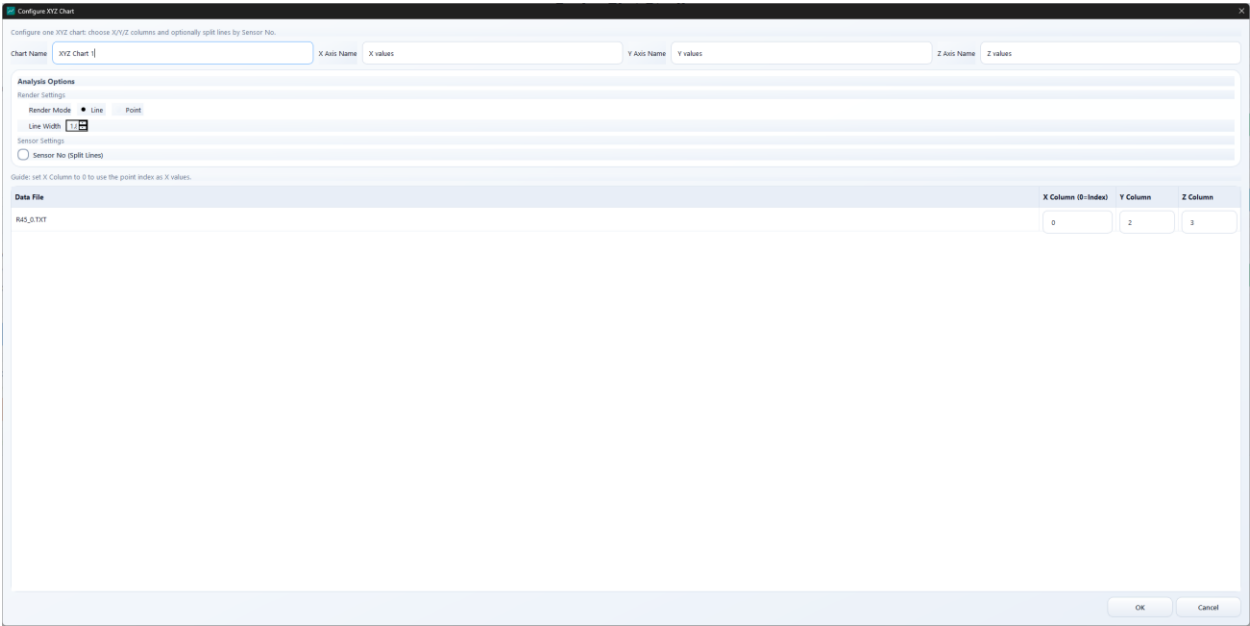
关键设置说明：

1. X 列、Y 列
指定横纵坐标来源列，支持单 Y 或多 Y。
2. Multi-Y（多 Y 轴）
当不同 Y 量纲差异较大时启用，避免同轴压缩。
3. Sensor No 模式
按传感器编号拆分为多条曲线，便于同文件内多通道对比。
4. Line / Point 模式
可选择线图或散点图显示方式，满足连续趋势与离散观测两类需求。
5. 线宽与点大小
线图建议使用适中线宽；散点图可根据密度调整点大小，当前支持较小点尺寸。
6. 颜色策略
可使用默认配色，也可手动选色；支持同色系变体，提升同源数据辨识度。
7. 传感器平均带
适合噪声较多场景下查看整体趋势区间和波动范围。
8. 标题、图例与导出
支持自定义标题、图例布局和 PNG 导出，适合直接用于报告。

9. 这里以 BME690 的数据导出为示例



5. Open XYZ Plot Builder（三维绘图）模块

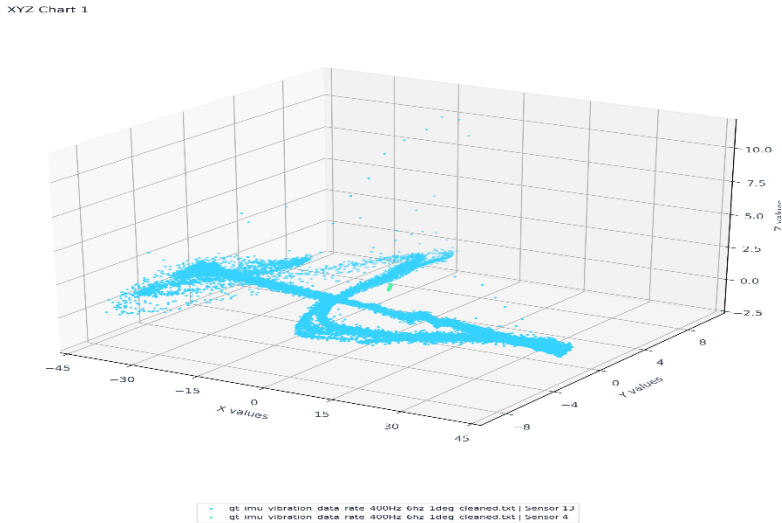


用途：构建三维关系图，适合空间关联、工况面分布、三变量联动分析。

标准流程：

1. 点击 Open XYZ Plot Builder。
2. 输入图表数量。
3. 为每张图配置文件与 X/Y/Z 列。

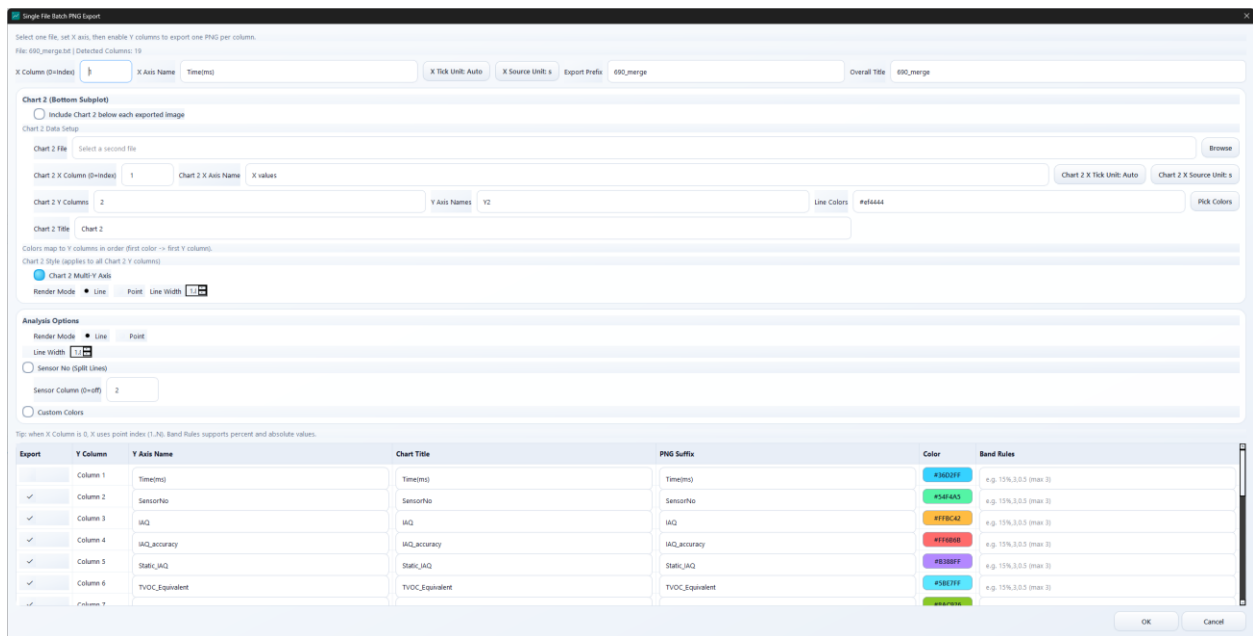
4. 按需启用 Sensor No 分组或索引模式。
5. 选择线/点显示并设置尺寸参数。
6. 渲染并导出 PNG。
7. 这里以 IMU 的数据处理结果为例：



关键设置说明：

1. X/Y/Z 列
分别映射三维坐标轴。
2. X=0 索引模式
当 X 列无有效数值，或希望按采样顺序显示时启用，以行索引作为 X 轴。
3. Sensor No 分组
按传感器拆成多组显示，便于比较不同传感器的空间轨迹。
4. Line / Point 显示模式
点模式更适合离散分布判断；线模式更适合轨迹连续性观察。
5. 线宽与点大小
点密集时建议减小点大小；轨迹强调时可适当加粗线宽。

6. Single File PNG Export（单文件批量导出）



用途：对单个数据文件按 Y 列批量导出多张 PNG，适合一份原始文件对应多条曲线分别出图的场景。

标准流程：

1. 选择一个数据文件。
2. 设置 X 列，支持 0 = Index。
3. 勾选需要导出的 Y 列。
4. 配置 X 轴名称、Y 轴名称、图像标题和导出前缀。
5. 需要时启用第二张图、时间单位、源数据单位、多 Y 轴等选项。
6. 点击导出，系统会按所选 Y 列逐张生成 PNG。

常用能力：

1. X 轴可以使用索引模式，适合没有明确时间列的文件。
2. 支持 X 轴单位与源单位控制，便于时间类数据统一显示。
3. 支持标题与导出文件名前缀控制，方便批量归档。
4. 支持第二张图附加显示，适合上下对照。
5. 支持单文件内多 Y 导出，避免重复手工配置。

6. 支持传感器拆分、线/点模式、颜色控制和平均带样式。

四、推荐使用流程

1. 先导入数据文件到列表。
2. 如原始文本较杂，先执行 XY Clean。
3. 再根据目标选择 Plot Builder、XYZ Plot Builder 或 Single File PNG Export。
4. 配置列号、显示方式、颜色和标题。
5. 导出 PNG 或进行 Merge。
6. 保留 Activity Log 与输出文件，用于复盘与追踪。

五、配置建议

1. 先定数据结构，再调样式。列号错了，样式再好也没有意义。
2. 趋势分析优先线图，离散分布优先点图。
3. 先小后大，先用少量文件验证配置，再批量处理。
4. 同一项目尽量固定颜色语义，便于团队共识。
5. 出现空图、缺线、无输出时，优先看 Activity Log。

六、常见问题与处理思路

1. 图没有数据
检查列号映射、是否误启用 Sensor No、文件中是否存在有效数字列。
2. 点看起来偏大或偏密
切换线/点模式，或减小点大小参数，并按数据密度调整。
3. 合并后没有结果
检查分片命名是否符合规则，确认输出目录可写。
4. 导出图片失败
检查文件路径、输出目录权限和当前图表配置是否完整。

5. 打开失败或异常退出

查看运行日志，定位错误后反馈维护人员。

七、结语

FusionPlot Studio 当前版本已经形成较完整的数据处理闭环，包括导入、清洗、可视化、合并和导出。

在日常使用中，建议先建立固定的列映射和配色规范，这样会显著提升多人协作效率和图表复现一致性。

如果后续要继续扩展，建议提供“样例数据 + 目标效果 + 复现步骤”，这样最容易快速迭代。